



Teoría de la Información

Capacidad de Canal con y sin ruido
Teorema de Nyquits y Shannon

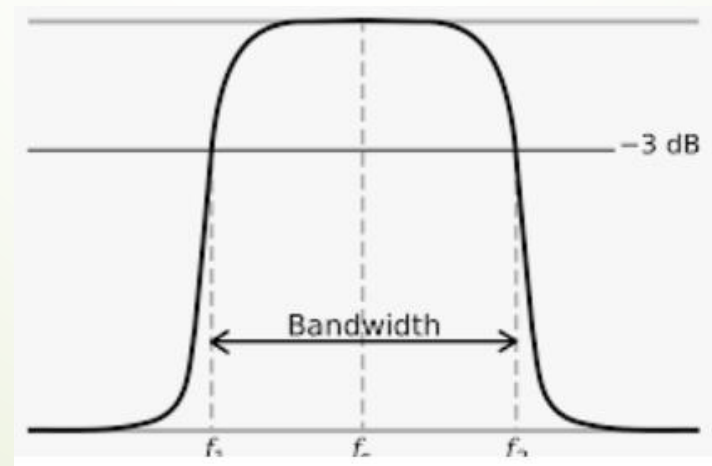
Objetivos:

- Definir ancho de banda (B) en un canal comunicaciones.
- Capacidad de canal de Nyquist, canal sin ruido.
- Capacidad de canal de Shannon, canal con ruido.
- Ejemplos de aplicaciones.

Ancho de banda “B”

Es una característica importante del canal de comunicación, ya que determina la **capacidad del canal, para la transferencia de información** dentro de una gama de frecuencias .

Estará limitado por un **rango de frecuencias**, en el cual se determina el **canal de comunicación**.

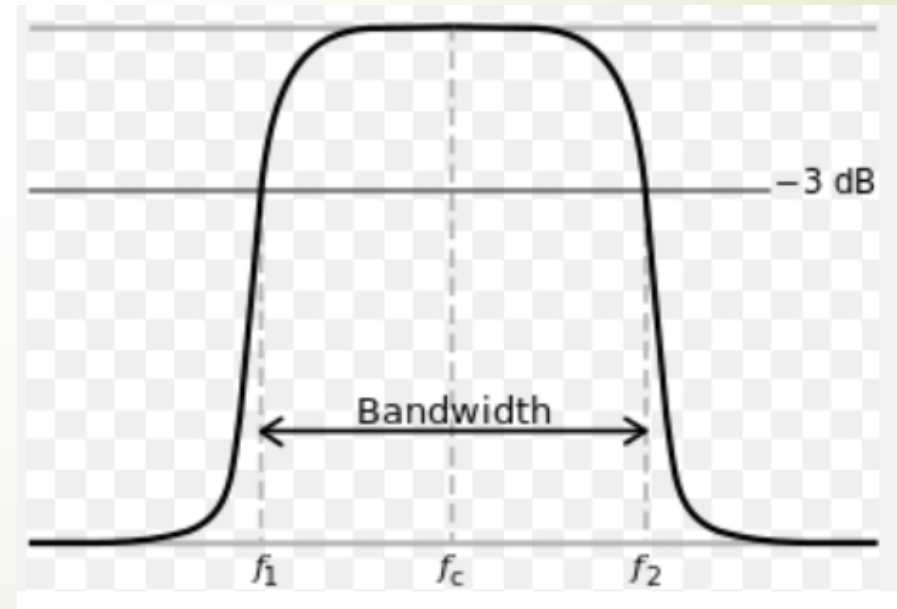


Ancho de banda “B”

También podemos decir que nuestro **B** es la **porción del espectro** de frecuencia en el cual se **dimensiona el canal de comunicaciones**.

El ancho de banda está determinado por dos frecuencias externas, denominadas frecuencias límites. Una es **f_1 frecuencia límite inferior** y **f_2 frecuencia límite superior**. La diferencia entre ambas es B:

$$B = f_2 - f_1 \text{ [Hertz]}$$



Capacidad de Canal – Límite de la velocidad de datos

Cuando realizamos transmisión de datos sobre una **canal de comunicación**, se requiere de algunos parámetros para determinar cuál es su velocidad límite:

- Ancho de Banda.
- Cantidad de niveles de señal, M .
- Nivel de ruido. Relación señal/ruido “S/N”.

Capacidad de Canal – Límite de la velocidad de datos

Vamos a considerar dos opciones posibles, en cuanto a las condiciones del canal de comunicación:

Canal Sin Ruido – **Capacidad de Canal de Nyquist**

Canal Con Ruido – **Capacidad de Canal de Shannon**

Ambos casos se tendrán en cuenta en función de Anchos de Banda comparables.

Capacidad de Canal de Nyquist

En el año 1924 Nyquist planteó la existencia de un límite en la **capacidad de un canal ideal (sin ruido ni distorsiones)** de ancho de banda finito. El teorema de Nyquist establece que la **velocidad máxima de transmisión de datos** en **bps** viene limitada por la siguiente expresión:

$$C = 2 B \log_2 M$$

Donde: C: Capacidad de canal en *bps*.

B: Ancho de Banda en *Hertz*

M: Número de niveles posibles de la señal. Es decir, corresponde al número de señales diferentes que sale de un modulador digital. Es decir la cantidad de símbolos del mismo.

Capacidad de Canal de Nyquist

Caso Binario :

En este caso tan solo se emplean dos niveles de señal, o dos símbolos, teniendo en cuenta que:

$$M = 2^N$$

Donde N es la cantidad de *bits*, en este caso $M = 2$, entonces $N = 1$, de esta forma:

$$C = 2 B$$

Donde: C: Capacidad de canal en *bps*.

B: Ancho de Banda en *Hertz*

Capacidad de Canal de Nyquist

Caso Multinivel:

Este caso es utilizado cuando las señales tienen más de 2 niveles

$$M = 2^N$$

Donde N es la cantidad de *bits*, en este caso $M > 2$, entonces $N > 1$, de esta forma:

$$C = 2 B \log_2 M$$

Donde: C: Capacidad de canal en *bps*.

B: Ancho de Banda en *Hertz*

M: *Cantidad de niveles, señales o símbolos*

Capacidad de Canal de Nyquist

Veamos un ejemplo:

Suponemos que un canal telefónico, con un $B=4$ KHz se utiliza en un modem para transmitir datos digitales (2 niveles), en este caso:

$$C = 2 B = 2 \cdot 4000 \text{ Hz} = 8000 \text{ bps}$$



Supongamos ahora, qué en dicho canal telefónico, el modem trabaja con 4 niveles de señales. Esto quiere decir que $M=4$, por lo tanto $N=2$ bits, de esta forma:

$$C = 2 B \log_2 M = 2 \cdot 4000 \text{ Hz} \cdot \log_2 4 = 16000 \text{ bps}$$

Capacidad de Canal de Nyquist

$$C = 2 B = 2 \cdot 4000 \text{ Hz} = 8000 \text{ bps}$$
$$C = 2 B \log_2 M = 2 \cdot 4000 \text{ Hz} \cdot \log_2 4 = 16000 \text{ bps}$$

De esta manera, de acuerdo a la **capacidad de canal de Nyquits**, para **aumentar la capacidad de canal** se deben **incrementar la cantidad niveles de tensión (señales) o símbolos del modulador, M**.

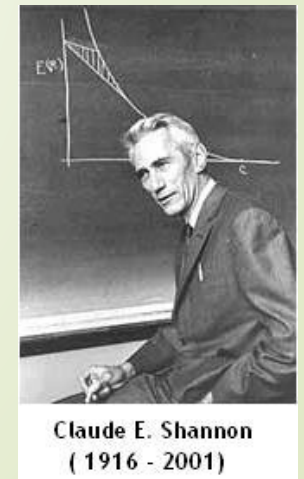
Por lo que el receptor debe ser capaz de diferenciar estos niveles de tensión en la señal recibida, lo cual es **dificultado por el ruido**.

Además, cuanto **mayor es la velocidad de transmisión, mayor es el daño que puede ocasionar el ruido**.

De esta forma vemos que la expresión de Nyquits no representa los efectos causados por el ruido, en un canal de comunicaciones real.

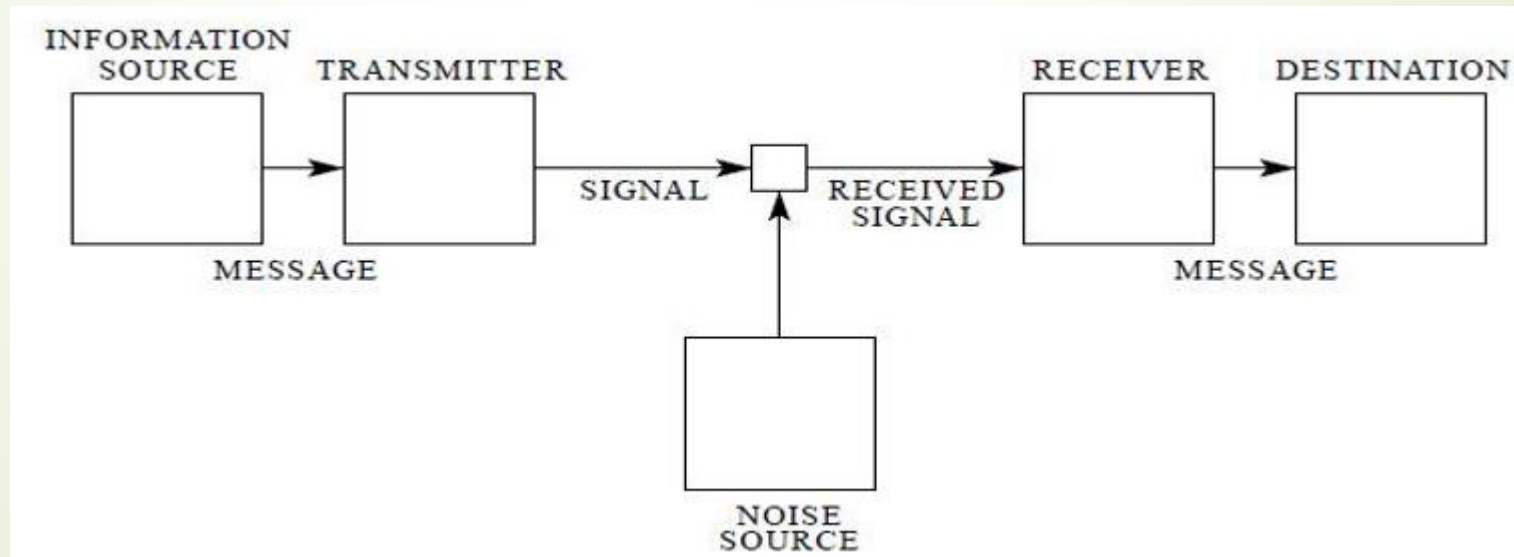
Teorema de Shannon

En 1948 se publicó dentro de la revista de **los laboratorios Bell (EEUU)** un artículo titulado “A Mathematical Theory of Communication” por el investigador de dicho laboratorio Claude E. Shannon. Dicho artículo, de aproximadamente 50 páginas de extensión, es un complejo análisis matemático donde se establece la velocidad máxima en bits por segundo que se puede alcanzar en cualquier sistema de comunicación real. Claude E. Shannon realizó dicho estudio sobre un sistema de comunicación en general, sin particularizar en ningún medio de transmisión en concreto, por lo que a lo largo de todo el artículo no aparece ninguna mención a componentes o circuitos eléctricos, electrónicos, ópticos o cualquier otro sistema susceptible de emplearse en comunicaciones digitales. Es, como su propio título indica, una **teoría matemática de la comunicación**.



Teorema de Shannon

Shannon estudia el caso general de un **sistema de comunicación**, compuesto por **un emisor, un receptor, un canal de transmisión y una fuente de ruido**, que en todo sistema real de transmisión existe en mayor o menor medida. En la siguiente imagen se muestra la representación del propio Shannon de dicho sistema general de comunicaciones.



Teorema de Shannon

A partir del esquema anterior y a lo largo de más de cincuenta páginas, Claude E. Shannon demuestra mediante complejos cálculos matemáticos su famoso teorema de las comunicaciones. Todo el artículo está lleno de límites, derivadas, integrales, cálculos de estadística y probabilidades y otros procedimientos matemáticos.

Afortunadamente el resultado final del teorema de las comunicaciones de Shannon es una pequeña fórmula, fácil de aplicar y de recordar, y de consecuencias fundamentales para todos los sistemas de Comunicaciones actuales.

$$C = B \times \log_2 \left(1 + \frac{s}{n} \right)$$

C: es la velocidad máxima en bits por segundo.

B: es el ancho de banda en Hz.

s/n es la relación señal a ruido (signal/noise), sin unidades (adimensional)

Teorema de Shannon (definición)

Para cualquier **sistema de comunicación** con un determinado **ancho de banda “B”** y con una relación dada de **señal/ruido (S/N)**, Shannon limita la velocidad máxima en **bps** que se puede tener en el canal de comunicación, sea cual sea la técnica de transmisión utilizada.

$$C = B \times \log_2 \left(1 + \frac{s}{n} \right)$$

C: es la velocidad máxima en bits por segundo.

B: es el ancho de banda en Hz.

s/n es la relación señal a ruido (signal/noise), sin unidades (adimensional)

Aplicación Teorema de Shannon

Ejemplo, en un sistema de comunicaciones como es la telefonía analógica, que utiliza un ancho de banda de **3100 Hz (300-3400)** y tiene una relación de **señal a ruido de unos 35,5 dB** (la señal es aproximadamente 3548 veces mayor que el ruido), la velocidad máxima que se podrá obtener será de:

$$C = 3100 \times \log_2 \left(1 + \frac{3548,13}{1} \right)$$

es decir

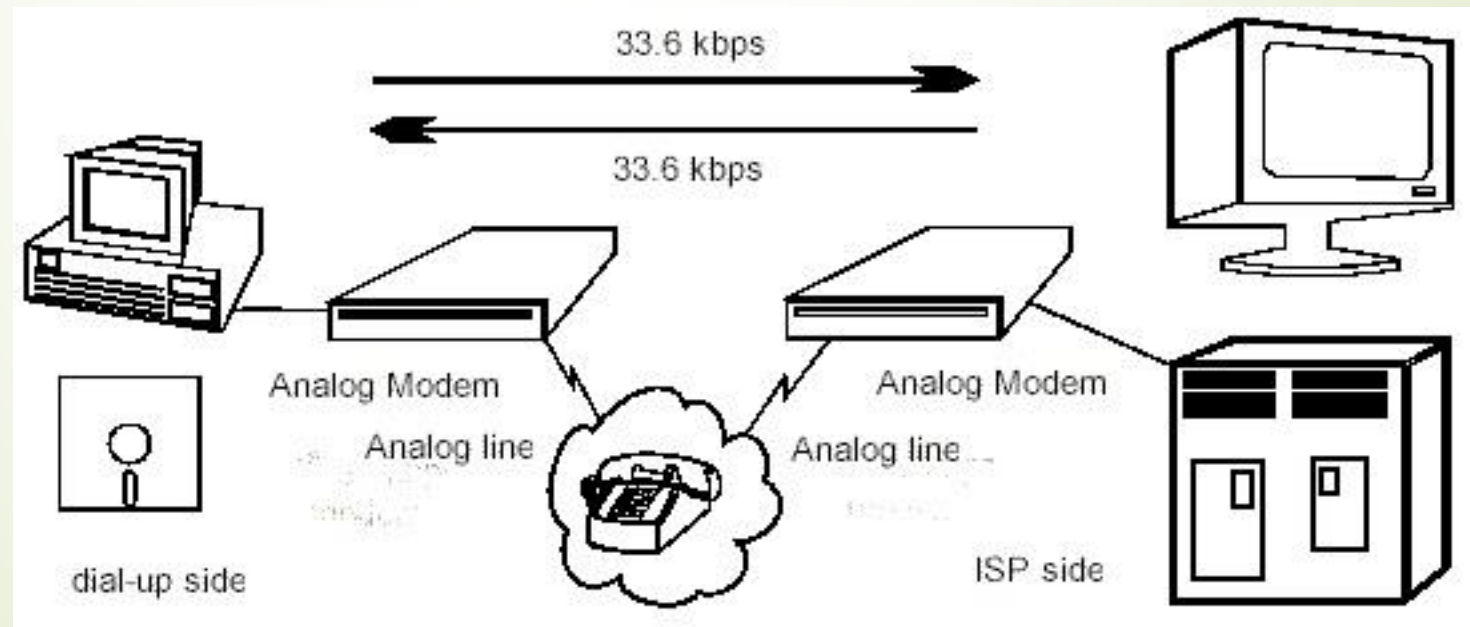
$$C = 3100 \times \frac{\log_{10} 3549,13}{\log_{10} 2}$$

con lo que finalmente

$$C = 3100 \times 11,7923 = 36559bps$$

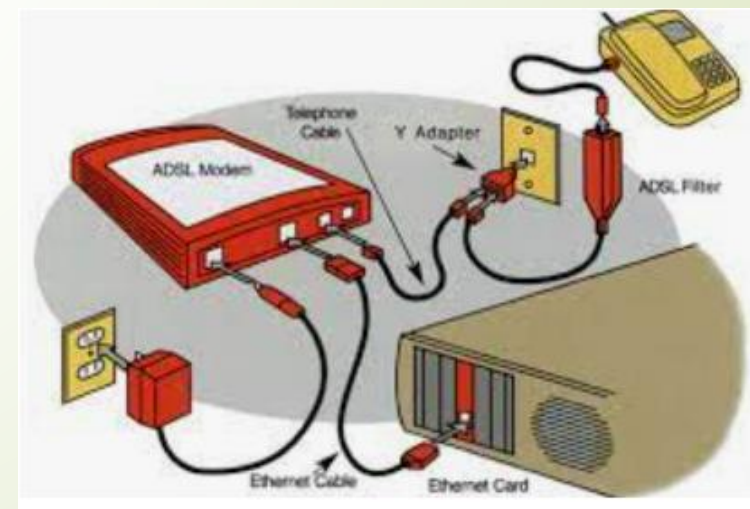
Aplicación Teorema de Shannon

Este valor es el **límite teórico impuesto por el Teorema de Shannon**, al cual los modems sobre línea analógica se han aproximado, pero nunca lo han igualado. **Por eso estos modems sobre líneas analógicas han tenido como velocidad máxima 33600 bps**, eso a costa de utilizar **complejas codificaciones y modulaciones de la señal**, qué en ausencia de condiciones óptimas de la línea, obliga siempre a los modems a negociar una velocidad aún más baja.



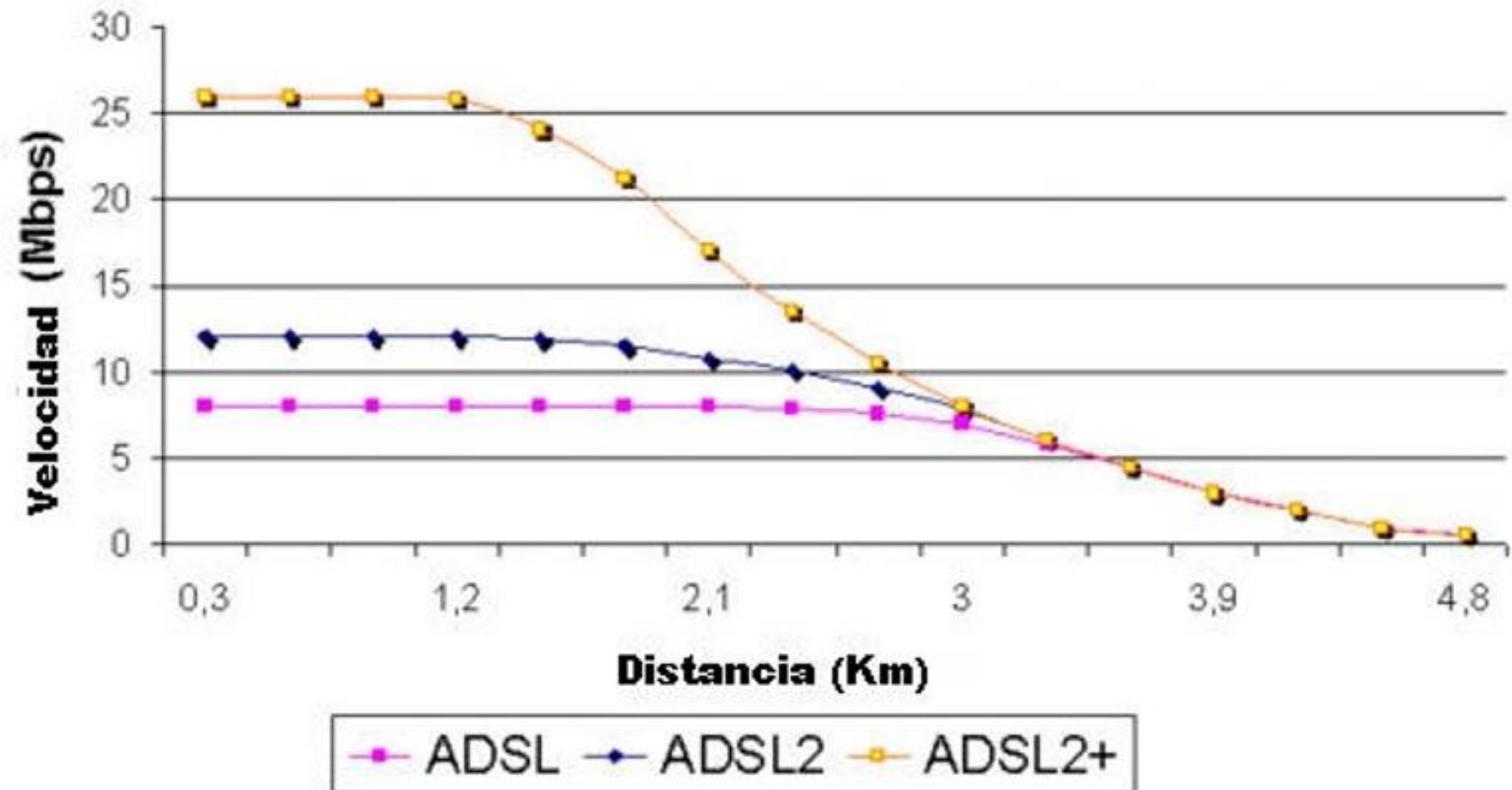
Aplicación Teorema de Shannon

Un caso similar lo tenemos en los accesos ADSL (Asymmetric Digital Subscriber List que traduce Línea de Abonado Digital Asimétrica), donde frecuentemente los usuarios demandan velocidades que a determinada distancia de la central no es posible suministrar, se haga lo que se haga. **¿Por qué no es posible dar, por ejemplo, 20 Mbps a un usuario que vive a 5 Km de la central y sin embargo si es posible dar dicha velocidad a uno que vive a 300 metros de la central?** La respuesta de nuevo está en el teorema de Shannon: el usuario que vive a 5 km de la central tiene un bucle de abonado o par de hilos de cobre con una capacidad de canal muy inferior respecto del que vive a 300 metros de la central, esto se debe a que tendrá con seguridad una **peor relación señal a ruido**.



Aplicación Teorema de Shannon

Velocidad en función de la distancia

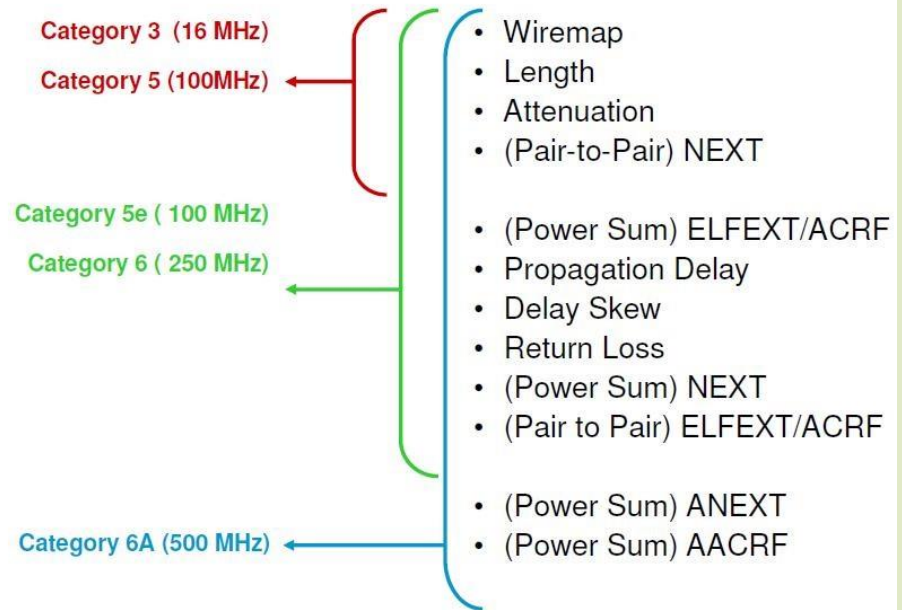


Aplicación Teorema de Shannon

Cableado Estructurado:

El Teorema de Shannon hace acto de presencia es en las instalaciones de cableado estructurado, donde una instalación de **categoría 3** solo permitirá una velocidad de **10 Mbps** mientras que una instalación de categoría **5e** permitirá **1000 Mbps**, es decir 1 Gbps y una instalación de categoría **6A** permitirá **10 Gbps**. ¿En que se diferencian estas instalaciones entre sí? Fundamentalmente en el **ancho de banda** de las señales que dejan pasar sin dificultad, **16 MHz** para la categoría 3, **100 MHz** para la categoría 5e y **500 MHz** para la categoría 6A.

Cable Test Parameters Summary



Aplicación Teorema de Shannon

Mejora continua de medios de Transmisión

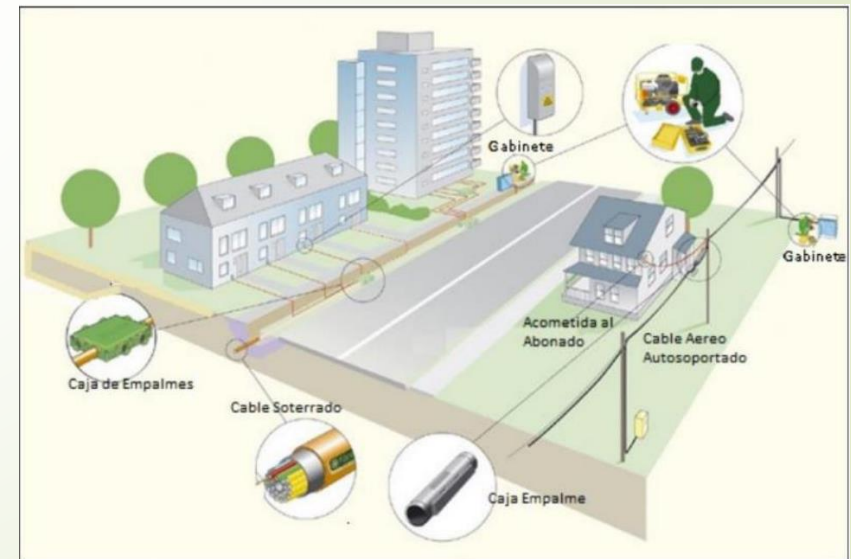
Los medios de transmisión continuamente están **aumentando las velocidades máximas disponibles**, la forma en que lo consiguen es o bien mejorando el ancho de banda o bien mejorando la relación señal a ruido, es decir, cumpliendo con lo establecido en el teorema de Shannon.

$$C = B \times \log_2 \left(1 + \frac{s}{n} \right)$$

Aplicación Teorema de Shannon

Mejora continua de medios de Transmisión

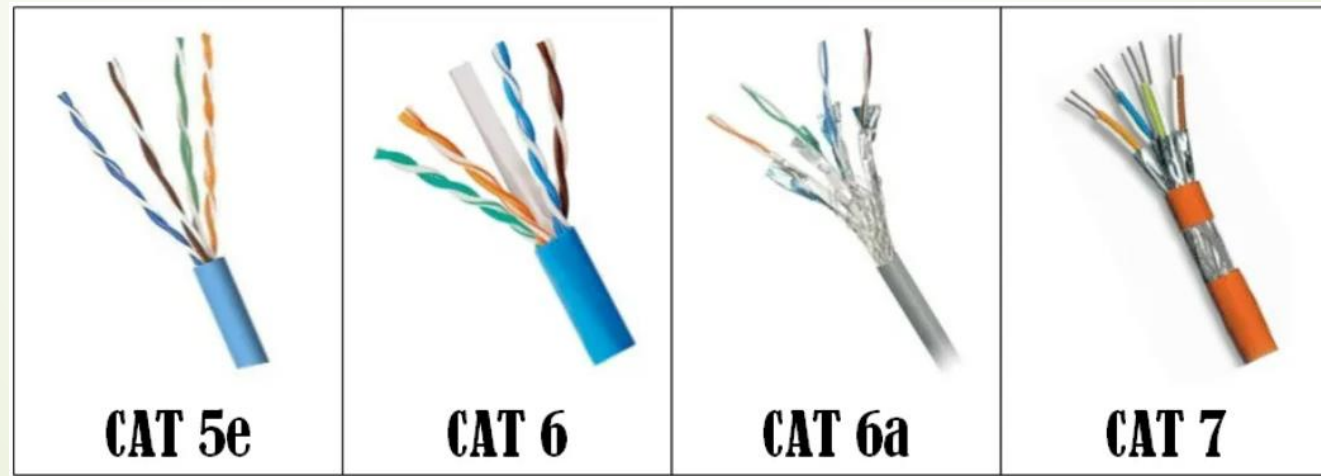
Cuando en un medio de comunicación **mejoramos el ancho de banda**, por ejemplo **al pasar del par de cobre del viejo sistema telefónico analógico a la fibra óptica**, directamente se pueden enviar señales de más bits por segundo, aun empleando el **mismo sistema de codificación**.



Aplicación Teorema de Shannon

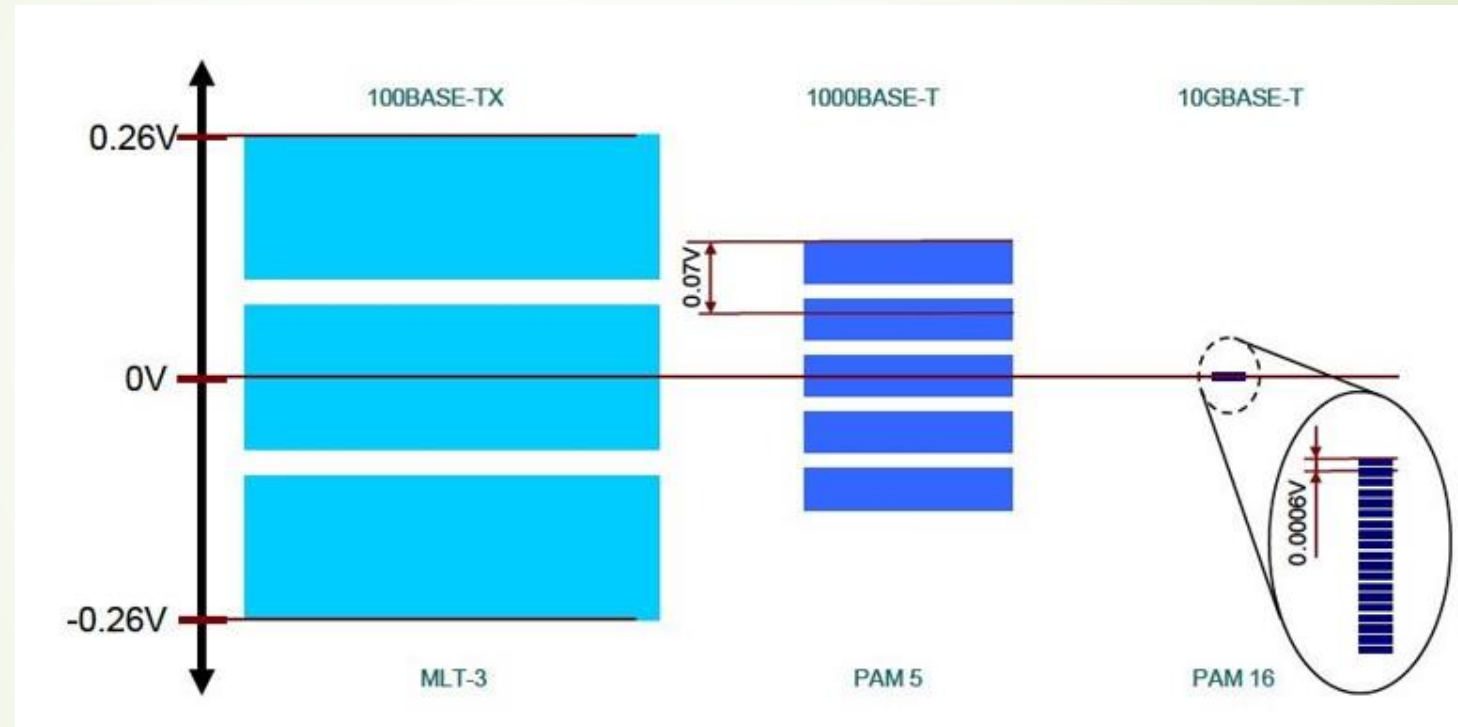
Mejora continua de medios de Transmisión

Cuando ya **no es posible aumentar el ancho de banda**, todavía podemos **mejorar la relación señal a ruido**, como por ejemplo utilizando cables apantallados o trenzando los pares para evitar la influencia entre ellos.



Aplicación Teorema de Shannon

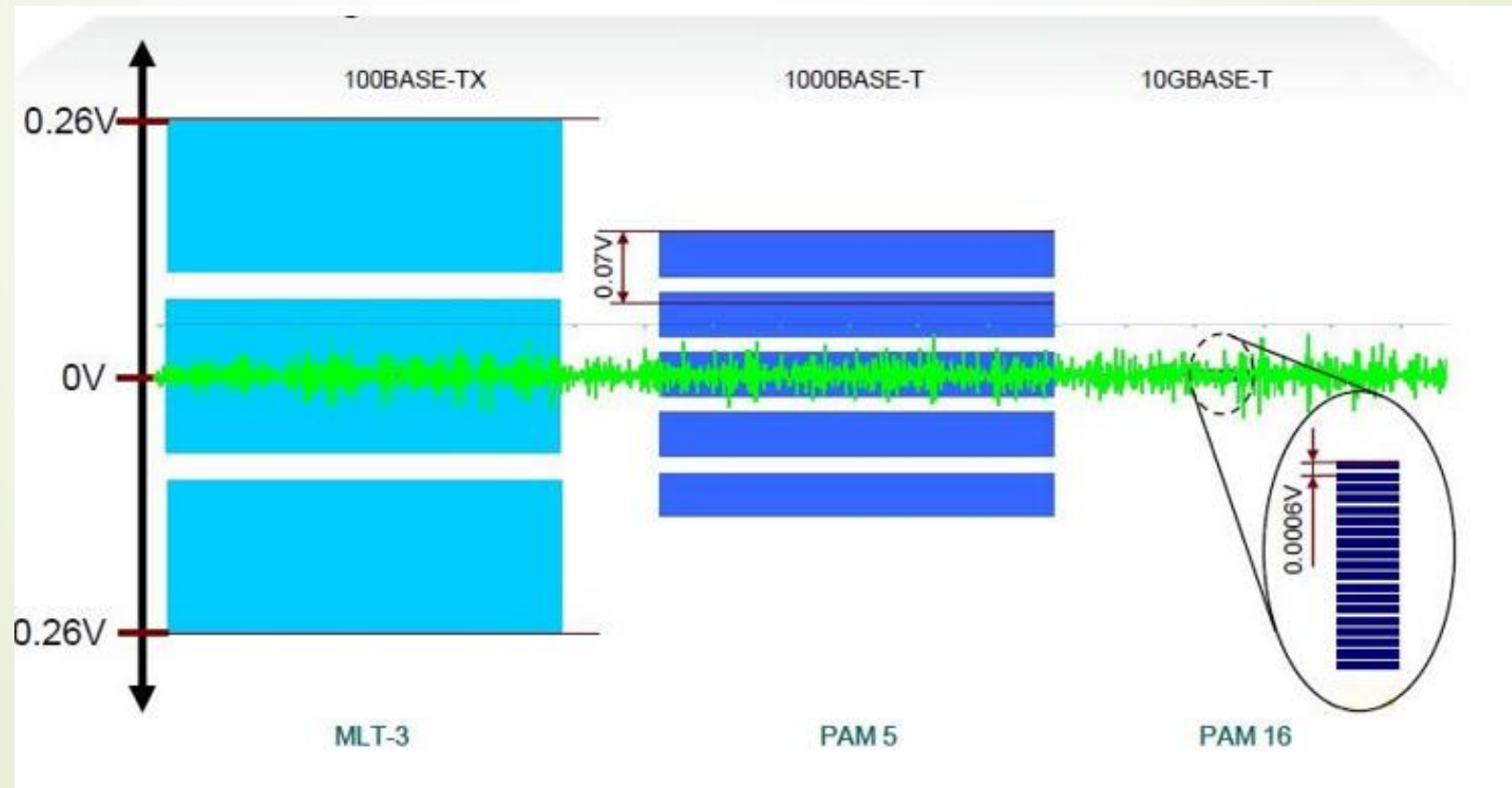
En la siguiente imagen se observan las codificaciones **MLT-3**, **PAM 5** y **PAM 16** utilizadas respectivamente en los sistemas Ethernet **100 BASE-TX**, **1000 BASE-T** y **10GBASE-T**



Cuantos **más niveles de señal se puedan transmitir, más bits se podrán codificar en cada cambio de la señal**. Así, con el sistema PAM16 se pueden transmitir hasta 4 bits en cada cambio de la señal ($2^4=16$).

Aplicación Teorema de Shannon

Para que todo esto pueda funcionar es necesario que el **nivel de ruido** en cada uno de los pares del cable del sistema 10GBASE-T **debe de ser muy inferior al ruido que puede haber en los pares de un cable** que se utiliza para transmitir señales de 100-BASE-TX o 1000-BASE-T, ya que **de otra forma la señal PAM16 quedaría absolutamente enmascarada por el ruido y sería imposible la comunicación.**



Comparación Teorema de Shannon con Nyquist

Comparando la **capacidad del canal de Shannon** con la **tasa de información de Nyquist**, podemos encontrar el número eficaz de los niveles distinguibles o **estados de modulación M** ,

$$2B \log_2(M) = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

Operando:

$$M = \sqrt{1 + \frac{S}{N}}$$